Ordenen, afronden en intervallen

Getallen vergelijken en schatten, netjes afronden, en intervallen lezen en schrijven.

1 Ordenen op de getallenas

Op de **getallenas** staat het kleinste getal links. Staat -3 links van 1, dan betekent dat gewoon: -3 is kleiner dan 1. Bij negatieve getallen draait je gevoel je in de luren: -8 **is kleiner dan** -3, ook al is 8 groter dan 3. Hoe verder van nul naar links, hoe kleiner.

Teken	Lees als
$<$	is kleiner dan
$>$	is groter dan
$\leq$	is kleiner dan of gelijk aan
$\geq$	is groter dan of gelijk aan

Om getallen in verschillende kleren te ordenen, zet je ze eerst allemaal in dezelfde vorm. $0{,}5$ tegenover $\frac{3}{5}$ tegenover 45%: maak er $0{,}5$ — $0{,}6$ — $0{,}45$ van, en dan is de volgorde van klein naar groot meteen duidelijk: 45%, $0{,}5$, $\frac{3}{5}$.

> 💡 **Weetje.** Tussen twee verschillende reële getallen ligt altijd nog een ander reëel getal. Tussen $2{,}4$ en $2{,}5$ ligt $2{,}45$, en daartussen weer $2{,}445$. Dat houdt nooit op.

2 Afronden

De **afrondingsregel** van de vakfiche: kijk naar het **eerste cijfer dat wegvalt**. Is dat 5 **of meer**, dan rond je naar boven af; is het 4 **of minder**, naar beneden. Alle cijfers dáárachter doen niet mee.

Getal	Afronden op	Eerste cijfer dat wegvalt	Resultaat
$3{,}4567$	twee cijfers na de komma	6	$3{,}46$
$2{,}3449$	twee cijfers na de komma	4	$2{,}34$
$7{,}3851$	twee cijfers na de komma	5	$7{,}39$
$0{,}449$	één cijfer na de komma	4	$0{,}4$

Bij $2{,}3449$ is het verleidelijk om eerst $2{,}345$ te maken en dán af te ronden naar $2{,}35$. Dat is fout: je rondt **één keer** af, en enkel het eerste wegvallende cijfer telt. Om dezelfde reden rond je pas **op het einde** van een berekening af: rond je tussendoor af, dan stapelen de afrondingsfouten zich op.

Een afgerond getal is een **bereik**, geen punt. Een weegschaal die $2{,}5$ kg aangeeft en op honderd gram afrondt, kan alles tussen $2{,}45$ **en** $2{,}55$ **kg** wegen.

3 Schatten

Schatten is vooraf ruw uitrekenen wat er ongeveer moet uitkomen, met ronde getallen. $48 \cdot 21$ schat je als $50 \cdot 20$, dus ongeveer 1000. $19 \cdot 31$ schat je op honderdtallen als $20 \cdot 30$, dus 600.

Een schatting is een **hulpmiddel vooraf**, en vervangt de controle achteraf niet. Ze vangt wel de grove fouten: wie $48 \cdot 21$ als $100{,}8$ noteert, ziet meteen dat er een komma verkeerd staat.

Schatten helpt ook bij wortels. $\sqrt{2}$ ligt tussen 1 en 2 want 1^2 is 1 en 2^2 is 4, en dichter bij $1{,}4$ dan bij $1{,}5$: $1{,}4^2$ is $1{,}96$, net onder 2.

4 Intervallen

Een **interval** is een stuk van de getallenas. Het haakje zegt of de grens meedoet: een haakje dat **naar binnen** wijst, [of], neemt de grens mee; een haakje dat **naar buiten** wijst,] of [, laat ze erbuiten.

Interval	Naam	Betekenis
$[0, 1]$	gesloten	alle getallen van 0 tot 1, de grenzen inbegrepen
$]2, 5[$	open	alle getallen tussen 2 en 5, de grenzen niet inbegrepen
$[0, 4[$	halfopen	0 hoort erbij, 4 niet
$[3, \rightarrow[$	onbegrensd	alle getallen groter dan of gelijk aan 3
$]\rightarrow, 7[$	onbegrensd	alle getallen kleiner dan 7
$]5, \rightarrow[$	onbegrensd	alle getallen groter dan 5
$[-2, 3]$	gesloten	x ligt tussen -2 en 3, grenzen inbegrepen

Bij **oneindig** staat het haakje altijd naar buiten. Oneindig is geen getal, dus het kan ook niet tot het interval behoren.

> 💡 **Weetje.** Het interval $[3, 3]$ is niet leeg: het bevat precies één getal, namelijk 3. Het interval $]3, 3[$ is wél leeg.

Onthoud dit

- Op de getallenas staat het kleinste getal links; -8 is kleiner dan -3.
- $\leq$ is kleiner dan of gelijk aan, $\geq$ is groter dan of gelijk aan.
- Afronden: eerste wegvallende cijfer 5 of meer naar boven, 4 of minder naar beneden.
- Rond één keer af, en pas op het einde van een berekening.
- Een haakje naar binnen neemt de grens mee, een haakje naar buiten niet.
- Bij oneindig wijst het haakje altijd naar buiten.